

Objectif

Le but de ce TP est de comprendre les réseaux virtuels, leur mise en place, leurs intérêts et leur fonctionnement

1 Introduction

Nous avons jusqu'à présent utilisé les réseaux locaux classiques, construits autour d'un switch et communiquants entre eux via des passerelles.

Un réseau local virtuel (Virtual LAN ou VLAN) est un réseau logique construit à l'intérieur d'un réseau. C'est le switch qui s'occupe de gérer les différents VLAN. A chaque port du switch est associé à un numéro qui représente le VLAN. Seuls les ports d'un même VLAN peuvent communiquer entre eux. On a donc la possibilité d'avoir plusieurs réseaux indépendants, sur un même switch.

Les VLAN facilitent donc la gestion du réseau, en permettant de modifier la configuration sans déplacer physiquement des appareils.

2 Construction de VLAN

Soit deux réseaux $192.168.1.0/24$ et $192.168.2.0/24$. On souhaite créer ces deux réseaux à l'aide de VLAN sur un switch

Nous allons indiquer à chaque port du switch à quelle VLAN il est associé. Chaque VLAN sera identifié par un numéro.

Pour notre exemple, nous allons mettre les ports 1 et 2 dans le VLAN 10, les port 3 et 4 dans le VLAN 20.

Exercice 1 Deux VLAN sur un switch

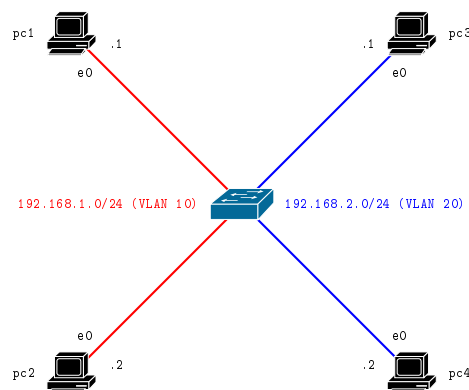


FIGURE 1 – Deux VLAN sur un switch

1.1 Dans GNS3, créer un nouveau projet, et ajouter un switch

1.2 Aller dans les propriétés du switch (Clic droit, *Properties*). Vous pouvez voir la liste des ports et le VLAN associé. Par défaut, tous les ports sont sur le même VLAN

1.3 Modifier le VLAN du port 1. Double-cliquez sur le port 1 dans la liste des Ports à droite. Modifier le numéro du VLAN dans la partie *Settings*, mettre 10, et cliquer enfin sur *Add*.

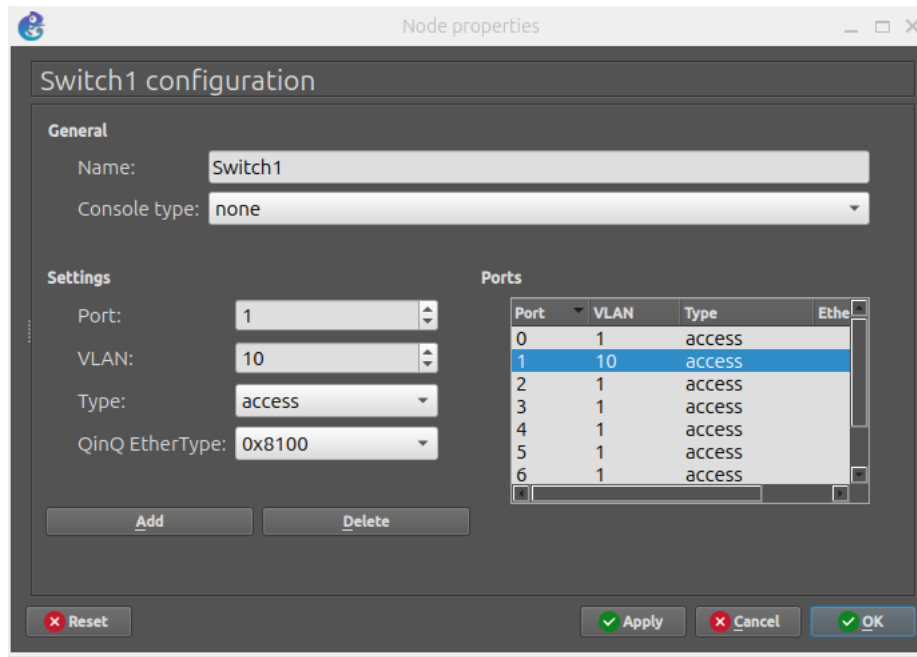


FIGURE 2 – Modification des VLAN d'un switch dans GNS3

- 1.4 Répéter l'opération pour le port 2 (VLAN 10), et les ports 3,4 (VLAN 20)
- 1.5 Ajouter 4 pc, reliés aux ports 1,2,3 et 4. Configurer leur adresse IP (VLAN 10 : 192.168.1.0/24 et VLAN 20 : 192.168.2.0/24)
- 1.6 Vérifier que les pc du même VLAN arrivent à communiquer.

Comment observer la différence avec un switch sans VLAN ? En utilisant arp par exemple. Pour rappel, si votre cache arp est vide, avant de faire un ping (ou toute autre requête), une requête ARP who-has est faite en broadcast, donc visible sur tous les ports.

- 1.7 Lancer une écoute sur une liaison du VLAN 10 et faire un ping (avec un cache arp vite) entre les pc du VLAN 20. Voyez vous le broadcast ARP sur VLAN 10 ?
- 1.8 Les deux VLAN arrivent ils à communiquer ? Pourquoi ?



Bilan

Nous avons créé deux réseaux indépendants, isolés sur un même switch. Si demain, un des pc doit changer de réseau, on peut facilement modifier la configuration, sans intervention directe sur le matériel.

Exercice 2 Deuxième switch, même VLAN

Dans un autre bâtiment, des pcs souhaitent rejoindre les différents VLAN. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un nouveau switch

- 2.1 Ajouter un switch, et associer le port 1 au VLAN 10 et le port 2 au VLAN 20
- 2.2 Ajouter deux pc, connecter-les au nouveau switch, et configurer leur adresse.

Comment faire pour que les deux switchs puissent communiquer ? Une première solution consiste tout simplement à utiliser un port libre sur chaque switch, à lui assigner une VLAN et relier les deux switchs.

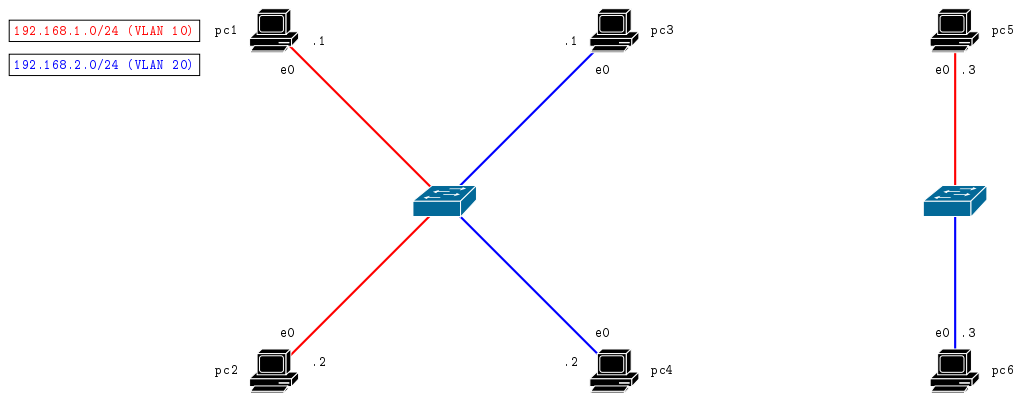


FIGURE 3 – Deux VLAN sur deux switch

2.3 Sur le port 5 de chaque switch attribuer le VLAN 10, et sur le port 6 le VLAN 20. Relier ensuite les port 5 entre-eux, ainsi que les ports 6. Tester que les deux mêmes VLAN de chaque switch arrivent à communiquer

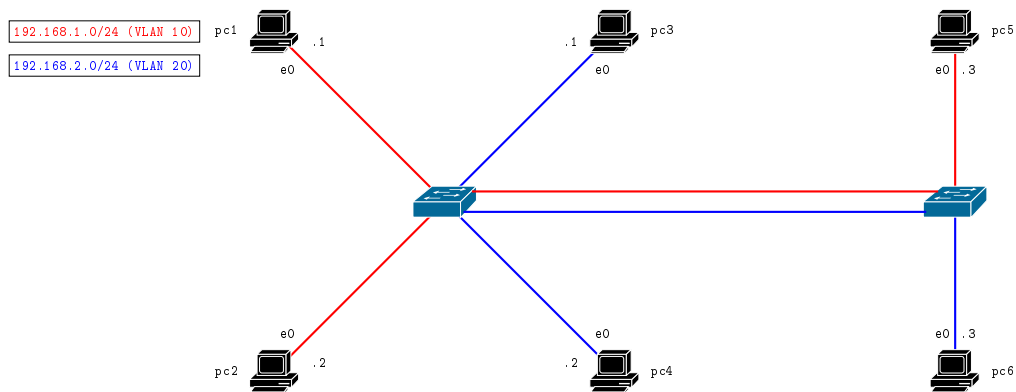


FIGURE 4 – Deux VLAN sur deux switch

Cette solution fonctionne, mais il est nécessaire d'utiliser un port supplémentaire par VLAN par connexion. Si le nombre de VLAN augmente cela peut devenir compliqué.

Il est possible de n'utiliser qu'un seul port pour faire transiter le trafic de toutes les VLAN. Cependant, comment savoir de quel VLAN la trame provient ? Pour résoudre ce problème, le standard IEEE 802.1Q permet de modifier la trame ethernet, en ajoutant avec le numéro de VLAN.

Il faut spécifier que le port du switch sera utilisé pour ce type de trafic, on parle de mode *trunk* ou *dot1Q*

2.4 Supprimer la liaison sur les ports 5 et 6.

2.5 Configurer le port 0 des deux switch en type *dot1q* (dans la rubrique settings), et relier les deux ports.

2.6 Vérifier que les machines arrivent à communiquer sur les différentes VLAN

2.7 Lancer une écoute sur la liaison entre les deux switches et une autre entre le switch et pc1. Lancer un ping de pc5 vers pc1. Observer la différence sur la trame, avec la présence de l'identifiant de VLAN sur la capture entre switch.

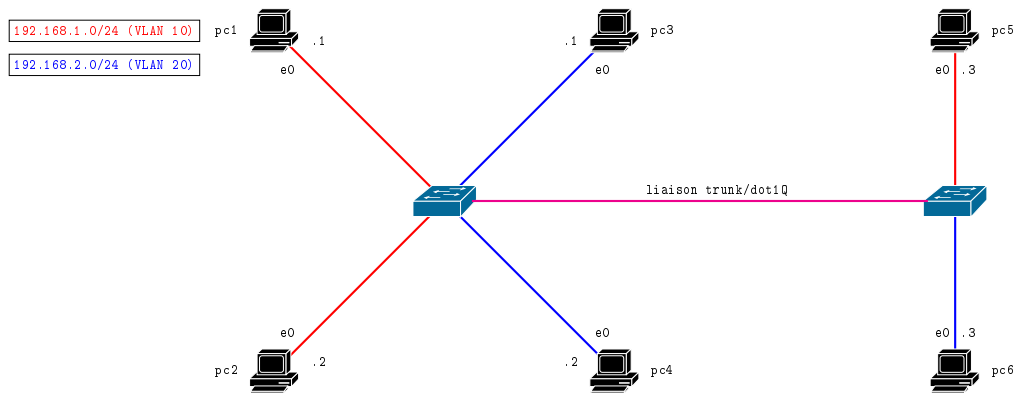
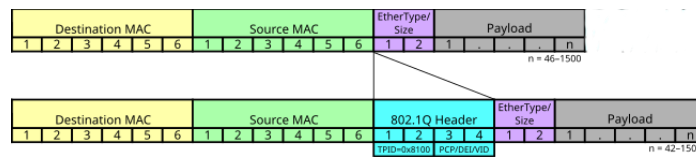


FIGURE 5 – Deux VLAN sur deux switch connectés

FIGURE 6 – Entête d'une trame ethernet modifié avec présence de la VLAN
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q

Bilan

On a ainsi la possibilité de créer des réseaux locaux entre machines qui ne sont plus nécessairement physiquement au même endroit. On peut ainsi créer des réseaux locaux entre machines qui ont un intérêt à être reliés ensemble. Par exemple, un réseau pour les enseignants et un réseau pour les étudiants dont les machines sont réparties physiquement au sein de l'IUT. Les deux réseaux restent isolés.

Exercice 3 Routage entre les VLAN

Nous avons vu que les différents VLAN ne peuvent pas communiquer entre eux. Pour cela il est nécessaire d'avoir un routeur connecté aux différents VLAN. On pourrait relier chaque interface du routeur à un port associé à chaque VLAN. Cependant nous allons réutiliser le mode trunk/dot1Q, et n'utiliser qu'un seul port.

3.1 Configurer le port 5 du switch 1 en mode dot1q. Ajouter un routeur et relier le à ce port. On va maintenant configurer sur l'interface connectée du routeur, des sous-interfaces. Ces sous-interfaces seront associées aux différents VLAN.

3.2 Entrer les commandes suivantes sur le routeur

On active tout d'abord l'interface e0/0

```
conf term
interface e0/0
no shutdown
```

On ajoute une sous-interface e0/0.10, que l'on associe à la VLAN 10

```
interface e0/0.10
encapsulation dot1Q 10
```

On configure cette sous-interface, comme une interface classique

```
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

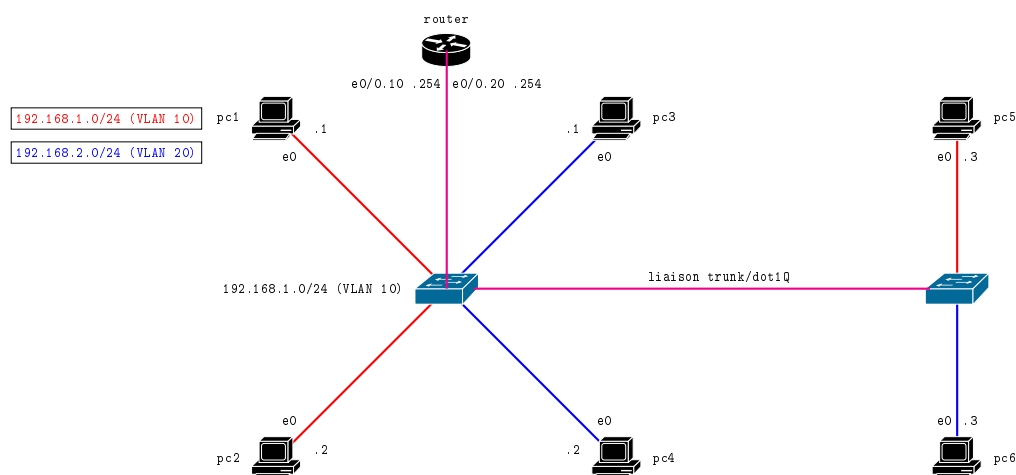


FIGURE 7 – Deux VLAN sur deux switch connectés avec routage

Configurer maintenant la deuxième sous-interface, de manière similaire. À vous de taper la suite.

```
interface e0/0.20
...
```

3.3 Ajouter les passerelles aux pc et vérifier que les deux VLAN arrivent désormais à communiquer



Bilan

- VLAN apporte une flexibilité dans la gestion du réseau
- Possibilité de faire circuler du trafic de plusieurs VLAN grâce au mode trunk
- Permet de regrouper les différents postes de manière logique plutôt que de manière physique. Un réseau local n'est plus nécessairement un regroupement de machines reliés physiquement

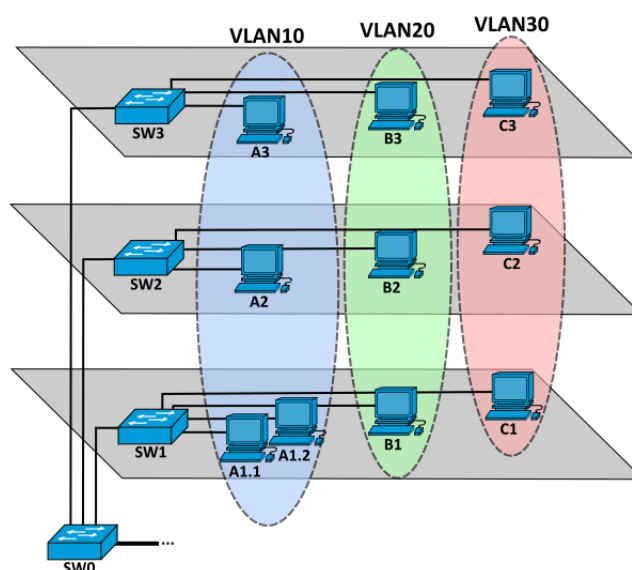


FIGURE 8 – Exemple de VLAN répartis dans des zones géographiques différentes